

Trabalho de Camada Limite – 1/2026

Camada limite laminar sobre placa plana

Gustavo Bittar Gonçalves

Entrega: 10/07/2026

1 Introdução

Este relatório apresenta a modelagem física e matemática da camada limite laminar formada sobre uma placa plana, considerando fluido newtoniano, escoamento permanente, incompressível e velocidade uniforme U na entrada. A partir das equações diferenciais parciais de Navier–Stokes, é feita uma análise de ordem de grandeza para obter as equações simplificadas de camada limite. Em seguida, utiliza-se a transformação de similaridade de Blasius para reduzir o problema a uma equação diferencial ordinária, que é resolvida numericamente pelo método de Runge–Kutta de quarta ordem combinado com o método de shooting.

2 Modelo físico

Considera-se uma placa plana semi-infinita alinhada com o escoamento externo uniforme. O fluido escoa na direção x com velocidade U longe da parede, enquanto y representa a direção normal à placa. A placa é fixa, lisa e impermeável. O fluido é newtoniano, incompressível e possui viscosidade cinemática constante ν .

As hipóteses físicas adotadas são:

- escoamento bidimensional;
- regime permanente;
- fluido incompressível;
- propriedades constantes;
- ausência de gradiente de pressão externo, isto é, $\frac{dp}{dx} = 0$;
- condição de não deslizamento na parede;
- velocidade externa uniforme U .

As condições de contorno físicas são:

$$u(x, 0) = 0, \quad v(x, 0) = 0, \quad (1)$$

$$u(x, y \rightarrow \infty) = U. \quad (2)$$

3 Modelo matemático diferencial simplificado

Para um escoamento incompressível, bidimensional e permanente, as equações de conservação são dadas por:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad (3)$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (4)$$

$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right). \quad (5)$$

Na camada limite, seja L uma escala longitudinal e δ a espessura da camada limite. Para $\delta \ll L$, tem-se:

$$u \sim U, \quad x \sim L, \quad y \sim \delta. \quad (6)$$

Da continuidade:

$$\frac{U}{L} \sim \frac{V}{\delta} \quad \Rightarrow \quad V \sim U \frac{\delta}{L}. \quad (7)$$

Na equação de quantidade de movimento em x :

$$u \frac{\partial u}{\partial x} \sim \frac{U^2}{L}, \quad (8)$$

$$v \frac{\partial u}{\partial y} \sim \left(U \frac{\delta}{L} \right) \frac{U}{\delta} = \frac{U^2}{L}, \quad (9)$$

$$\nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \sim \nu \frac{U}{L^2}, \quad (10)$$

$$\nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \sim \nu \frac{U}{\delta^2}. \quad (11)$$

Como $\delta \ll L$, o termo difusivo na direção x é pequeno em relação ao termo difusivo na direção y :

$$\nu \frac{U}{L^2} \ll \nu \frac{U}{\delta^2}. \quad (12)$$

Equilibrando inércia e difusão viscosa normal:

$$\frac{U^2}{L} \sim \nu \frac{U}{\delta^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\delta}{L} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_L}}, \quad (13)$$

onde:

$$Re_L = \frac{UL}{\nu}. \quad (14)$$

Assim, para Re_L elevado, a camada limite é fina. O modelo diferencial simplificado fica:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0} \quad (15)$$

$$\boxed{u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}} \quad (16)$$

com as condições:

$$u(x, 0) = 0, \quad v(x, 0) = 0, \quad u(x, \infty) = U. \quad (17)$$

4 Teoria de similaridade

Para reduzir as equações diferenciais parciais a uma equação diferencial ordinária, introduz-se a função corrente ψ :

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}. \quad (18)$$

Define-se a variável de similaridade de Blasius:

$$\eta = y \sqrt{\frac{U}{\nu x}}, \quad (19)$$

com a função corrente escrita como:

$$\psi = \sqrt{\nu U x} f(\eta). \quad (20)$$

A partir dessas definições:

$$u = U f'(\eta), \quad (21)$$

$$v = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\nu U}{x}} [\eta f'(\eta) - f(\eta)]. \quad (22)$$

Substituindo essas expressões na equação de camada limite em x , obtém-se a equação de Blasius:

$$\boxed{f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0.} \quad (23)$$

As condições de contorno tornam-se:

$$f(0) = 0, \quad (24)$$

$$f'(0) = 0, \quad (25)$$

$$f'(\infty) = 1. \quad (26)$$

5 Sistema equivalente de EDOs de primeira ordem

Define-se:

$$y_1 = f, \quad (27)$$

$$y_2 = f', \quad (28)$$

$$y_3 = f''. \quad (29)$$

Logo:

$$y_1' = y_2, \quad (30)$$

$$y_2' = y_3, \quad (31)$$

$$y_3' = -\frac{1}{2}y_1y_3. \quad (32)$$

As condições iniciais são:

$$y_1(0) = 0, \quad (33)$$

$$y_2(0) = 0, \quad (34)$$

$$y_3(0) = \alpha, \quad (35)$$

em que $\alpha = f''(0)$ é desconhecido. O valor de α é determinado pelo método de shooting para satisfazer $y_2(\eta_{max}) \approx 1$.

6 Solução numérica por Runge–Kutta

A integração foi feita pelo método de Runge–Kutta clássico de quarta ordem. Como a condição $f'(\infty) = 1$ está no infinito, adotou-se $\eta_{max} = 10$, valor suficiente para representar o comportamento assintótico da solução. O parâmetro $\alpha = f''(0)$ foi ajustado pelo método da secante.

O valor numérico obtido foi:

$$\boxed{f''(0) \approx 0,3320573372.} \quad (36)$$

Esse valor caracteriza o gradiente de velocidade na parede para a solução de Blasius.

7 Distribuição de velocidade

A distribuição de velocidade adimensional é dada por:

$$\frac{u}{U} = f'(\eta). \quad (37)$$

A Figura 1 mostra o perfil de velocidade na direção normal à placa, em coordenadas adimensionais.

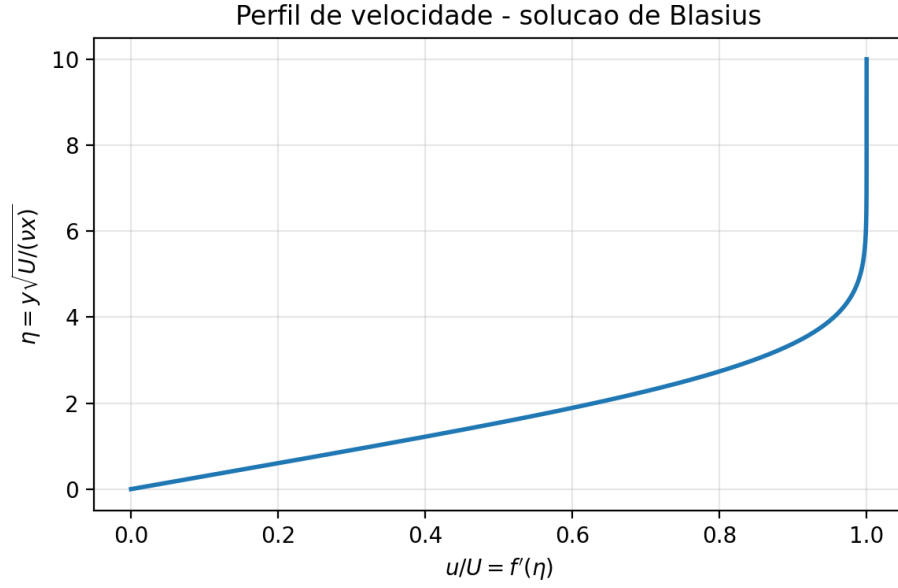


Figura 1: Perfil adimensional de velocidade para a camada limite de Blasius.

Também foi gerado um exemplo dimensional usando $x = 1$ m, $U = 1$ m/s e $\nu = 10^{-6}$ m²/s. Nesse caso:

$$y = \eta \sqrt{\frac{\nu x}{U}}. \quad (38)$$

A estimativa usual para a espessura da camada limite é:

$$\delta_{99} \approx 5 \sqrt{\frac{\nu x}{U}}. \quad (39)$$

Para os valores adotados no exemplo:

$$\delta_{99} \approx 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}. \quad (40)$$

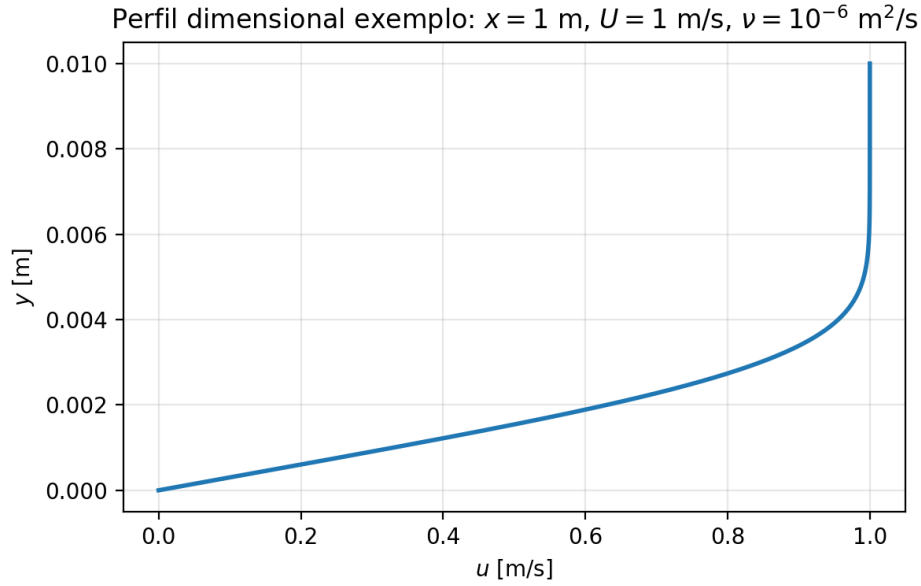


Figura 2: Exemplo de perfil dimensional de velocidade para $x = 1 \text{ m}$, $U = 1 \text{ m/s}$ e $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

8 Código em Python

O programa em Python resolve a equação de Blasius pelo método de shooting com Runge–Kutta de quarta ordem. O código principal está no arquivo `camada_limite_blasius.py`. O trecho essencial do sistema resolvido é:

```

1 def rhs(_eta, state):
2     y1, y2, y3 = state
3     return (y2, y3, -0.5 * y1 * y3)

```

O método de shooting ajusta o valor inicial desconhecido $f''(0)$ até que $f'(\eta_{max}) = 1$.

9 Conclusão

A partir das equações de Navier–Stokes, a análise de ordem de grandeza mostrou que, para número de Reynolds elevado, os termos viscosos longitudinais são desprezíveis em comparação com os termos viscosos normais à placa. Com isso, obteve-se o modelo simplificado de camada limite de Prandtl.

A transformação de similaridade de Blasius reduziu o problema de EDPs para uma EDO não linear de terceira ordem. Essa EDO foi transformada em um sistema de três EDOs de primeira ordem e resolvida numericamente por Runge–Kutta de quarta ordem. O resultado obtido, $f''(0) \approx 0,3320573372$, é compatível com a solução clássica de Blasius. O perfil de velocidade mostra a transição suave entre a condição de não deslizamento na parede e a velocidade uniforme do escoamento externo.